

「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표5호에 따른 「수소연료 충전시설용 충전설비 등의 충전 안전성능 확인에 관한 고시」를 다음과 같이 제정 고시합니다.

2025년 5월 19일
산업통상자원부장관

수소연료 충전시설용 충전설비 등의 충전 안전성능 확인에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 5 제1호가목4)사)에 따라 수소연료 충전시설용 충전설비(이하 "충전설비"라 한다)와 충전기능을 제어하는 프로그램(이하 "충전로직"이라 한다)의 충전 안전성능 확인에 필요한 세부적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "충전 안전성능 평가장치"란 수소자동차 충전소의 수소충전 프로토콜(용기가 허용하는 온도 및 압력 내에서 안전하게 충전되도록 용기 내부온도에 따라 수소 충전 공정을 제어하는 절차와 방법을 말한다)의 안전성능 실험 및 평가를 수행하기 위한 장치를 말한다.
2. "충전 안전성능 확인"이란 수소연료 충전시설의 수소충전 프로토콜에 대한 안전성능 평가를 수행하는 것을 말한다.

제3조(확인방법 등) ① 한국가스안전공사는(이하 "공사"라 한다) 충전 안전성능 평가장치를 이용하여 충전설비와 충전로직에 대한 충전 안전성능 확인을 실시하여야 한다.

② 제1항에 따라 충전설비와 충전로직의 충전 안전성능 확인을 받으려는 자는 별지 제1호서식의 충전설비 등의 충전 안전성능확인 신청서에 해당 시설에 대한 도면 등의 서류를 첨부하여 공사에 제출하여야 한다.

③ 공사는 제1항에 따라 충전설비와 충전로직의 충전 안전성능 확인에 합격한 자에게 별지 제2호서식의 충전설비 등의 충전 안전성능확인서를 발급해야 한다.

④ 제3항에 따라 충전 안전성능확인서를 발급받은 자가 충전 안전성능 확인서를 분실하거나 손상되는 등 재발급이 필요한 경우 공사에 별지 제3호서식의 충전 안전성능확인서 재발급 신청서를 제출하여야 한다.

⑤ 제1항에도 불구하고 이 고시 시행일에 공사의 기술검토가 진행 중이거나 시행일 이전에 기술검토를 받은 수소연료 충전시설은 같은 규격의 충전설비와 충전로직이 설치된 다른 수소연료 충전시설의 충전 안전성능을 대체하여 확인할 수 있다.

제4조(확인항목) ① 충전설비와 충전로직의 충전 안전성능 확인은 별표1의 충전 안전성능 검사항목에 대해 실시한다.

② 충전 안전성능 확인의 검사항목에 대한 세부적인 내용은 「고압가스 안전관리법」 제22조의2에 따라 상세기준에서 정한다.

제5조(수수료) 제3조제1항에 따른 충전 안전성능 확인 수수료는 「엔지니어링 사업대가의 기준」에 따른다.

제6조(기타사항) 그 밖의 충전 안전성능의 확인과 관련한 세부규정은 공사 사장이 정하는 바에 따른다.

제7조(재검토기한) 산업통상자원부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 고시한 날부터 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1]

충전설비 등의 충전 안전성능 검사항목 및 기준

검사항목			관련근거(기준)
1. 비통신충전 평가	가. 일반오류평가	1) 저장용량계산평가	HGV 4.3:19 8.3 SAE J2601 8.2
		2) CHSS 압력평가	HGV 4.3:19 8.8 SAE J2601 8.3
		3) 최대유량평가	HGV 4.3:19 5.9 HGV 4.3:19 5.10 SAE J2601 6.5.2 SAE J2601 6.5.3.1
	나. 테이블 기준 충전평가	1) 비통신충전평가	HGV 4.3:19 9.6.7 HGV 4.3:19 9.6.8 HGV 4.3:19 9.9.8
2. 통신충전 평가	가. 통신평가	1) 명령어평가	HGV 4.3:19 9.8.2 HGV 4.3:19 9.8.3 SAE J2601 8.5 SAE J2601 8.9
		2) 신호 손실 및 재개 평가	HGV 4.3:19 9.8.4 SAE J2601 8.9.3
		3) 데이터 오류 평가	HGV 4.3:19 9.8.5 HGV 4.3:19 9.8.6
	나. 일반오류평가	1) 저장용량평가	HGV 4.3:19 8.3 SAE J2601 8.2
		2) 최저/최대 저장용기 온도평가	HGV 4.3:19 8.6 SAE J2601 6.3
		3) CHSS 압력평가	HGV 4.3:19 8.7 HGV 4.3:19 8.8 HGV 4.3:19 8.9 SAE J2601 8.3
		4) 최대 충전을 평가	HGV 4.3:19 8.10 SAE J2601 6.5.1
		5) 최대유량평가	HGV 4.3:19 5.9 HGV 4.3:19 5.10 SAE J2601 6.5.2 SAE J2601 6.5.3.1
	다. 테이블 기준 충전 평가	1) 통신충전평가	HGV 4.3:19 9.6.7 HGV 4.3:19 9.6.8 HGV 4.3:19 9.9.8

[별지 제1호서식]

충전설비 등의 충전 안전성능확인 신청서

※ 색상이 어두운 란은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간	30일
------	-----	------	-----

※ 신청인의 사업자등록번호와 전자우편주소는 「부가가치세법」에 따른 전자세금계산서 발행에 이용됩니다.

신청인	상호:	사업자등록번호
	대표자:	생년월일
	사무소 소재지:	전화번호
	전자우편주소(e-mail)	검사 희망 연월일

충전기 형식 및 수량		제조사
충전로직 방식		
충전규격		
현장 확인 수소연료 충전시설	상호:	소재지

「수소연료 충전시설용 충전설비 등의 충전 안전성능 확인에 관한 고시」 제3조제2항에 따라 위와 같이 충전설비 등의 충전 안전성능확인을 받고자 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

한국가스안전공사 사장 귀하

신청인 제출서류	1. 사업자 등록증 사본 1부.	수수료 「수소연료 충전시설용 충전설비 등의 충전 안전성능 확인에 관한 고시」 제5조에서 정한 수수료
	2. 도면(충전기 등) 1부.	
	3. 충전로직 설명서[통신 버전 번호(VN), 오류코드 리스트 포함] 1부	
	4. 동일 충전 안전성능 수소연료 충전시설 현황(해당하는 경우에만 제출합니다) 1부	

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	현지 검사	→	증명서 작성	→	발 급
신청인		한국가스안전공사		한국가스안전공사		한국가스안전공사		한국가스안전공사

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(제활용품)]

[별지 제2호서식]

제 호

충전설비 등의 충전 안전성능 확인서

현장 확인 수소연료 충전시설	상 호			
	소 재 지			
	충전기 형식 및 수량		제 조 사	
	충전로직 방식			
	충 전 규 격			

동일 충전 안전성능 수소연료 충전시설	상 호	소재지
-------------------------	-----	-----

성능확인 검사자	검사원 성명		검사 연월일	
----------	--------	--	--------	--

「수소연료 충전시설용 충전설비 등의 충전 안전성능 확인에 관한 고시」 제3조제3항에 따라 충전설비 등의 충전 안전성능 확인서를 발급합니다.

년 월 일

한국가스안전공사 사장

직인

210mm×297mm[보존용지(2종) 70g/㎡]

충전설비 등의 충전 안전성능 확인서 재발급 신청서

※ 색상이 어두운 란은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간	측시
------	-----	------	----

신청인	상호:	사업자등록번호
	대표자:	생년월일
	사무소 소재지:	전화번호
	전자우편주소(e-mail)	

신청내용	충전 안전성능 확인서 번호 및 발급 연월일
	재발급 사유(별첨 가능)

「수소연료 충전시설용 충전설비 등의 충전 안전성능 확인에 관한 고시」 제3조제4항에 따라 충전설비 등의 충전 안전성능 확인서의 재발급을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

한국가스안전공사 사장 귀하

신청인 제출서류	기존에 발급받아 가지고 있는 충전기 등의 충전 안전성능 확인서 (헐어 못 쓰게 되어 재발급을 신청하는 경우만 해당하며, 잃어버린 경우에는 재발급 사유란에 그 사유 를 적고 첨부하지 않습니다)	수수료 없 음
-------------	--	-------------------

처 리 절 차

신청서 작성 신청인	→	접 수 한국가스안전공사	→	검 토 한국가스안전공사	→	증명서 작성 한국가스안전공사	→	통 보
---------------	---	-------------------	---	-------------------	---	--------------------	---	-------

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]